Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich: tipos de disparo, error numérico y dinámica de red

[Nombre Apellido 1], [Nombre Apellido 2] y [Nombre Apellido 3]

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

Redes Neuronales 2026 – Trabajo Práctico 1

Resumen

Estudiamos numéricamente el modelo de neuronas de Izhikevich, un sistema bidimensional de ecuaciones diferenciales con reseteo que reproduce la variedad de patrones de disparo de las neuronas corticales con un costo computacional mínimo. Integramos el modelo con el método de Runge–Kutta de orden 4 ($h = 0{,}1$ ms) y reproducimos los ocho tipos de disparo de la figura 2 de la Ref. [1]: regular spiking, intrinsically bursting, chattering, fast spiking, tálamo-cortical, resonador y low-threshold spiking. Mostramos que la condición inicial en el reposo es crítica para los casos de umbral bajo, y que el reseteo discreto reduce a orden 1 la convergencia de RK4 en los tiempos de disparo. [Si hacen la parte 2:] Finalmente, simulamos una red de 1000 neuronas acopladas con ruido mediante Euler–Maruyama y observamos ritmos α y γ, que se atenúan al reemplazar la activación escalón por una función lineal $z(v)$.

1. Introducción

Las neuronas se comunican mediante potenciales de acción o *spikes*: excursiones bruscas y breves del potencial de membrana. Los modelos de neurona de disparo enfrentan un compromiso entre realismo y eficiencia. El modelo de Hodgkin y Huxley [3] describe el fenómeno con gran detalle biofísico, pero con varias ecuaciones acopladas y decenas de parámetros, lo que lo vuelve costoso para simular redes grandes. En el otro extremo, el modelo *integrate-and-fire* es muy eficiente pero no reproduce la riqueza de patrones de disparo observada experimentalmente.

Izhikevich [1] propuso un modelo que resuelve ese compromiso: dos ecuaciones con un único término no lineal, obtenidas por reducción a la forma normal de las bifurcaciones que dan origen al disparo [2]. Con sólo cuatro parámetros reproduce los principales tipos de disparo de neuronas corticales y talámicas, y permite simular decenas de miles de neuronas en tiempo real.

El objetivo de este informe es integrar numéricamente el modelo, reproducir sus tipos de disparo y analizar la precisión del método numérico [y la dinámica colectiva de una red de neuronas acopladas].

2. Teoría

2.1. El modelo de Izhikevich

El estado de la neurona se describe con el potencial de membrana $v(t)$, en mV, y una variable de recuperación $u(t)$, que representa en forma efectiva la activación de corrientes de K^+ y la inactivación de corrientes de Na^+, y aporta una realimentación negativa sobre v. Con t en ms,

$$\dot{v} = g_2\, v^2 + g_1\, v + g_0 - u + I(t), \tag{1}$$

$$\dot{u} = b\,(c\, v - u), \tag{2}$$

donde $I(t)$ es la corriente de entrada (sináptica o inyectada). Cuando $v \geq v_+$ se considera que la neurona disparó y se aplica el reseteo

$$v \leftarrow v_-, \qquad u \leftarrow u + \Delta u. \tag{3}$$

Los parámetros (entre paréntesis, la notación de la Ref. [1]) son: b (a), la escala temporal de u: valores chicos implican recuperación lenta; c (b), la sensibilidad de u a las fluctuaciones subumbrales de v; v_- (c), el potencial de reseteo; y Δu (d), el salto de u en cada spike. Los coeficientes $g_2 = 0{,}04$, $g_1 = 5$ y $g_0 = 140$ fijan las unidades, y $v_+ = 30$ mV es el pico del spike.

Para I constante, el reposo es la raíz menor de $g_2 v^2 + (g_1 - c)v + g_0 + I = 0$, con $u^* = c\, v^*$; para $c = 0{,}2$ e $I = 0$ resulta $v^* = -70$ mV. [Si hay lugar: el reposo se pierde en $I_{\mathrm{Hopf}} \approx 3{,}8$ e $I_{\mathrm{SN}} = 4$.]

2.2. Método numérico

Con $\mathbf{x} = (v, u)$ y $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, usamos Runge–Kutta de orden 4:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \tfrac{h}{6}\left(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4\right), \tag{4}$$

con $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n, \mathbf{x}_n)$, $\mathbf{k}_{2,3} = \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{x}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_{1,2})$ y $\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{x}_n + h\mathbf{k}_3)$. Después de cada paso, una función condicionante verifica $v_{n+1} \geq v_+$ y, si se cumple, aplica el reseteo (3). Integramos en $t \in [0, 200]$ ms con $h = 0{,}1$ ms, partiendo del reposo de cada caso, $v(0) = v^*(c)$ y $u(0) = c\, v(0)$ (para $c = 0{,}2$, $v(0) = -70$ mV).

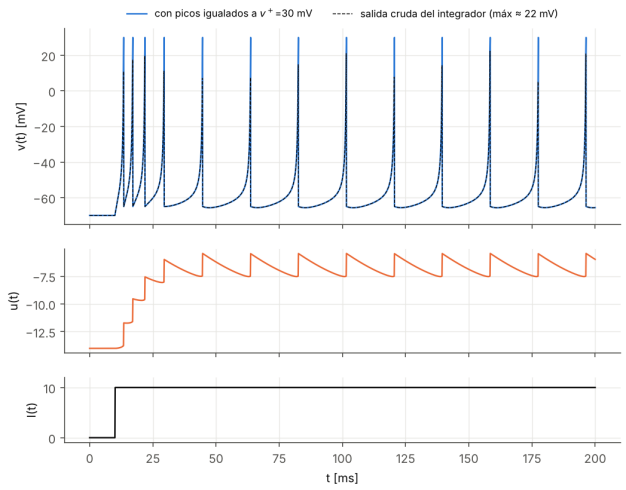


Figura 1: Evolución temporal de $v(t)$ (arriba), $u(t)$ (medio) e $I(t)$ (abajo) para $b = 0{,}02$, $c = 0{,}2$, $v_- = -65\,\text{mV}$, $\Delta u = 2$ y un escalón $I = 10$ desde $t = 10\,\text{ms}$, integrados con RK4 y $h = 0{,}1\,\text{ms}$. En azul, los spikes igualados a v_+.

Tabla 1: Parámetros de cada tipo de neurona. En todos los casos $g_2 = 0{,}04$, $g_1 = 5$, $g_0 = 140$ y $v_+ = 30\,\text{mV}$.

Caso	b	c	v_- [mV]	Δu	I
RS	0,02	0,2	−65	8	I_1
IB	0,02	0,2	−55	4	I_1
CH	0,02	0,2	−50	2	I_1
FS	0,1	0,2	−65	2	I_1
TC1	0,02	0,25	−65	0,05	I_2
TC2	0,02	0,25	−65	0,05	I_3
RZ	0,1	0,26	−65	2	I_4
LTS	0,02	0,25	−65	2	I_1

3. Resultados

En la Figura 1 se observa que, mientras $I = 0$, la neurona permanece en reposo en $-70\,\text{mV}$. Al encenderse el escalón emite el primer spike a los 3,5 ms; los intervalos entre spikes (ISI) crecen de 3,6 a 15,2 ms y desde $t \approx 45\,\text{ms}$ el disparo es periódico con ISI $\approx 19\,\text{ms}$ ($\approx 53\,\text{Hz}$). La variable u salta Δu en cada spike y relaja hacia $c\,v$ entre spikes.

Para reproducir la figura 2 de la Ref. [1] usamos los parámetros de la Tabla 1 y las corrientes I_1: 10 desde $t = 25$; I_2: 2,5 desde $t = 150$; I_3: -15 hasta $t = 100$ y 0 después; e I_4: 0,2 desde $t = 10$ con un pulso de 10 en $[100, 101)$ ms.

En la Figura 2 se observa que RS produce un tren de spikes cuyo ISI crece de 17 a 45 ms, mientras que FS dispara a $\approx 133\,\text{Hz}$ sin adaptación apreciable. IB emite una ráfaga inicial de tres spikes seguida de spikes simples cada 31 ms, y CH dispara ráfagas de cinco a ocho spikes separadas por $\approx 60\,\text{ms}$. En TC1 un escalón de 2,5 alcanza para un disparo tónico, mientras que en TC2 la neurona se hiperpolariza hasta $\approx -82\,\text{mV}$ y al liberar la corriente dispara una ráfaga de rebote. En RZ el pulso de 1 ms lleva a la neurona de una oscilación subumbral amortiguada a un disparo sostenido, y LTS dispara a alta frecuencia con adaptación notoria (ISI de 3 a 13,5 ms).

La Figura 3 muestra que el error en los tiempos de disparo de RK4 decrece linealmente con h, igual que el de Euler pero con una constante $\approx 2{,}5$ veces menor: para $h = 0{,}1\,\text{ms}$ es de 0,68 ms. Al localizar el cruce de v_+ por interpolación el error baja a 0,09 ms.

3.1. Red de neuronas acopladas

Simulamos una red de $n_e = 800$ neuronas excitatorias y $n_i = 200$ inhibitorias con el método de Euler–Maruyama, con la matriz de acoplamiento a_{ij} de la consigna. La Figura 4 compara la activación escalón $\Theta(v)$ con la función lineal $z(v) = (87 + v)/450 - 0{,}0193$. Con Θ aparecen bandas verticales de disparo sincronizado, como en la figura 3 de la Ref. [1]; con $z(v)$ la tasa media es similar (9,7 contra 9,1 Hz) pero las bandas casi desaparecen.

4. Discusión

Las simulaciones reproducen cualitativamente los ocho tipos de disparo de la Ref. [1]. Las diferencias cuantitativas (cantidad de spikes por ráfaga, el mínimo de TC2) se deben a que el paper no especifica las corrientes de entrada exactas. Los mecanismos se leen en los parámetros: un Δu grande produce adaptación (RS); un v_- alto favorece las ráfagas (IB, CH); un b grande da recuperación rápida (FS); y un c grande baja el umbral (LTS, TC) y da oscilaciones subumbrales (RZ). Los casos de umbral bajo son sensibles a la condición inicial: partiendo de $-70\,\text{mV}$ en lugar del reposo aparecen spikes espurios antes del estímulo.

Como fuentes de error numérico destacamos: (i) el reseteo se detecta recién en el primer punto de la grilla con $v \geq v_+$, lo que introduce un error $\mathcal{O}(h)$ en cada tiempo de disparo, que se acumula de un spike al siguiente y anula la ventaja del orden 4 de RK4 (Fig. 3); (ii) la rigidez del término v^2 cerca del spike, que con h grande puede hacer divergir v dentro de un paso; (iii) el pico muestreado no alcanza exactamente v_+; y (iv) en sistemas biestables como RZ, un error pequeño puede cambiar de régimen la trayectoria.

[Si hacen la parte 2: interpretar por qué $z(v)$ atenúa la sincronización.] Finalmente, el modelo de Izhikevich combina la riqueza dinámica de los modelos biofísicos con la eficiencia de los modelos de integración y disparo, lo que lo hace adecuado para simular redes grandes; la parte 2 muestra que de una red sin plasticidad emergen ritmos corticales.

Agradecimientos

Agradecemos a [los docentes de la materia] por [...].

Referencias

[1] E. M. Izhikevich, “Simple model of spiking neurons,” *IEEE Trans. Neural Netw.* **14**(6), 1569–1572 (2003).

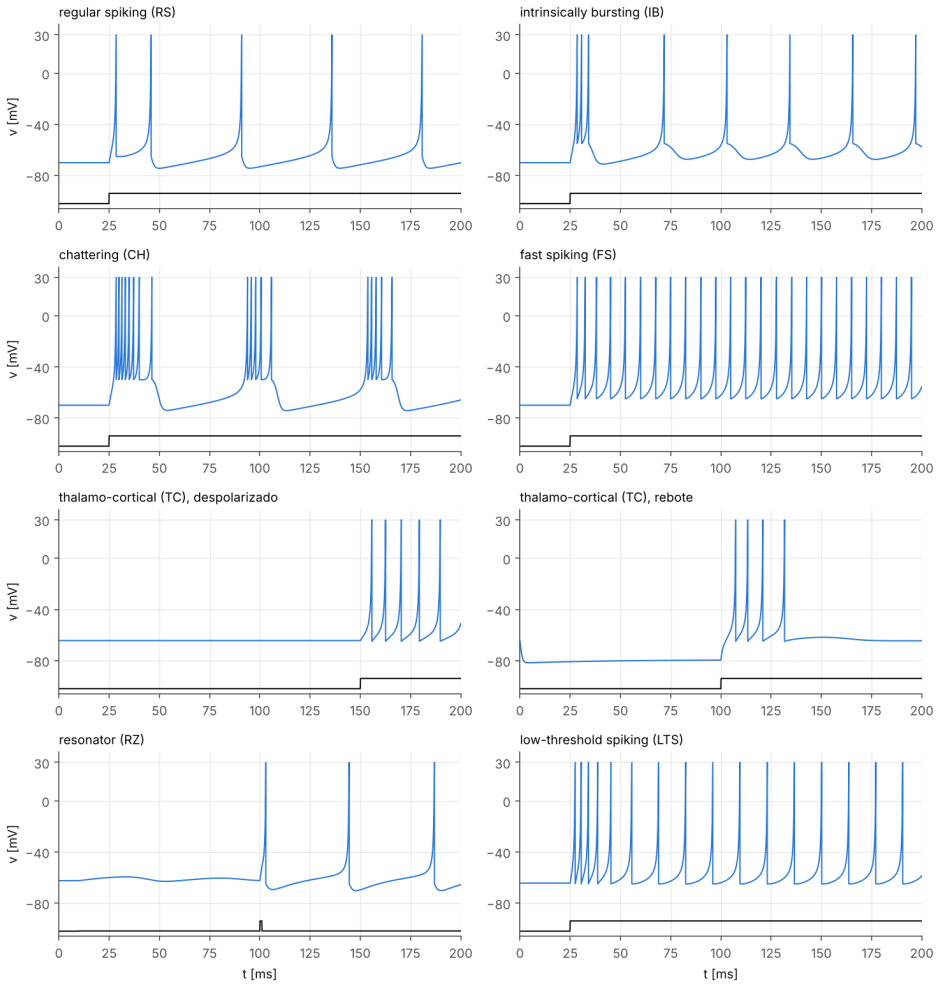


Figura 2: Potencial de membrana $v(t)$ (azul) y corriente de entrada $I(t)$ (negro, escala arbitraria) para las parametrizaciones RS, IB, CH, FS, TC (dos protocolos), RZ y LTS de la Tabla 1, integradas con RK4 y $h = 0{,}1\,\text{ms}$ desde el reposo de cada caso. Spikes igualados a v_+.

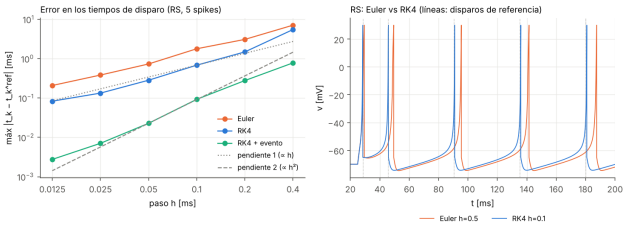
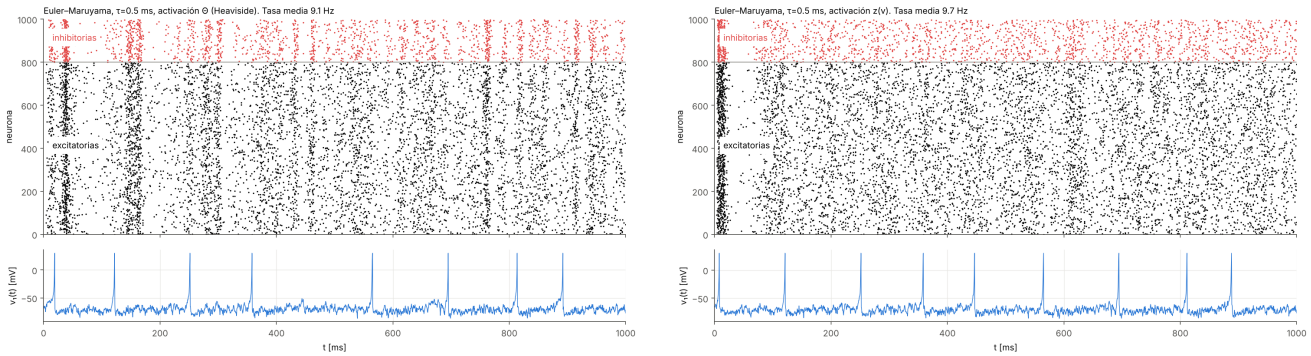


Figura 3: Izquierda: máximo error absoluto en los tiempos de disparo de RS en función de h, para Euler, RK4 y RK4 con localización del cruce por interpolación lineal. Derecha: $v(t)$ con Euler ($h = 0{,}5\,\text{ms}$) y RK4 ($h = 0{,}1\,\text{ms}$); las líneas punteadas marcan los disparos de referencia.

[2] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*, MIT Press (2006).

[3] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley, "A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve," *J. Physiol.* **117**(4), 500–544 (1952).



(a) Activación $\Theta(v)$

(b) Activación $z(v)$

Figura 4: Arriba: raster de disparos de la red de 1000 neuronas (Euler–Maruyama, $\tau = 0{,}5\,\text{ms}$); las neuronas 1 a 800 son excitatorias y el resto inhibitorias. Abajo: $v(t)$ de la neurona 1. Ambas corridas usan la misma red y la misma semilla de ruido.